

# PYTHON

---

Présenté par :  
**Xavier TABUTEAU**

## Sérialisation

# Sérialisation

La sérialisation est un besoin fréquent depuis l'avènement d'internet. Lorsqu'un service doit transmettre des données à un autre, l'opération est simple lorsqu'il s'agit de transmettre un nombre réel, un entier, une chaîne de caractère. C'est un peu plus compliqué lorsque les données à transmettre sont constituées de listes et de dictionnaires. Elle est complexe lorsque ce sont des instances de classes définies par le programme lui-même.

Le langage de programmation Python vous permet de travailler avec des structures de données de plus haut niveau telles que des listes, dictionnaires, ensembles, etc.

Les services s'échangent uniquement des octets (ou byte en anglais). Il faut donc convertir des informations complexes en une séquence d'octets puis effectuer la conversion inverse. Ces opérations sont regroupées sous le terme de sérialisation.

On rencontre le besoin de la sérialisation dans une application lors du passage de données entre programmes, par exemple lors d'un appel HTTP, ou lors du stockage de données sur disque ou dans une base de données.

Il existe de nombreux formats de sérialisation. JSON, YAML, XML, TOML, HDF5, pickle, shelve, etc...

## Sérialisation

# Sérialisation

- **Choisir le bon format**

Il existe de nombreux formats de sérialisation, des plus connus comme JSON et XML aux moins connus, comme Cap'n proto.

Les paramètres à prendre en compte lorsque vous choisissez un format de sérialisation sont :

- Le niveau de maturité (Utilisation, nombre des langages qui le supporte).
- Type supporté par le format (Horodatage, Dictionnaire...).
- Pris en compte d'un schéma ou d'une structure.
- Performance.
- Sécurité (Certains formats de sérialisation sont plus sûrs que d'autres, mais aucun format de sérialisation n'est totalement sûr).

Le format de sérialisation choisie doit l'être aussi sur base de certaines règles en amont :

- Quels sont les objets à transmettre, Quelles sont leurs propriétés et quelles sont les limites des données ?
- Quelles sont les spécificités du format que je m'apprête à choisir ?

# Sérialisation

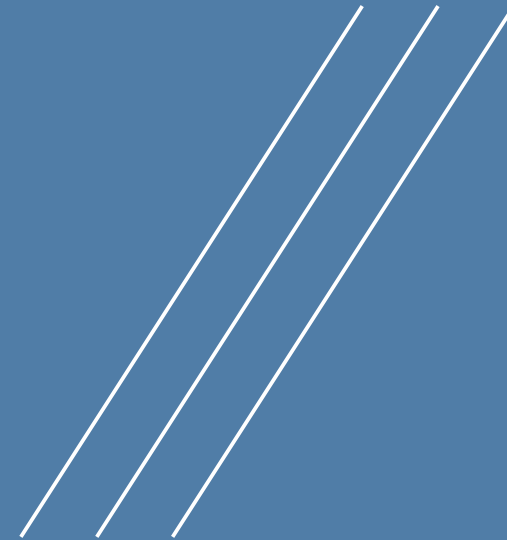
## Sérialisation

`serialisations.py`

| Format           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pickle           | Pickle est un format de stockage binaire réservé à Python. Il peut sérialiser presque tous les types Python, y compris vos classes personnalisées. Il est idéal pour la communication entre deux programmes Python.                                                                                                                                                                |
| JSON             | Le format de serialisation le plus populaire. Il est basé sur le texte et supporte un ensemble limité de types. JSON n'intègre pas les commentaires.                                                                                                                                                                                                                               |
| YAML et TOML     | Ce sont deux formats textuels très populaires pour la configuration. Ils prennent en charge une plus grande variété de types que JSON et comportent des commentaires. (pip install toml, pyYAML).                                                                                                                                                                                  |
| CSV & XML        | Ce sont des formats anciens et établis. Le principal avantage du format CSV est que vous pouvez l'importer et l'exporter depuis Excel. Il n'y a pas de spécification de schéma pour CSV, et tout ce que vous lisez ou écrivez dans CSV doit être une chaîne. En XML, tout est également une chaîne de caractères. Il existe des schémas externes où vous pouvez définir les types. |
| Protocole Buffer | C'est un format binaire très efficace principalement utilisés pour la communication interne entre les services. Vous écrivez un fichier .proto dans lequel vous définissez vos types de données appelés messages, puis vous utilisez le compilateur protoc pour générer du code de sérialisation pour différents langages.                                                         |
| SQL              | Format pour définir les données dans les BDR. C'est un format ancien et établi, bien adapté à l'interrogation des données. SQL a un schéma qu'il a pratiquement inventé, et supporte un large éventail de types.                                                                                                                                                                   |



# PYTHON



Présenté par  
**Xavier TABUTEAU**